

2026년 NIA AI 네트워크 사업 설명회

일시 : 2026. 2. 25.(수)

장소 : NIA 서울사무소 지하 1층 대회의실

※ 내용은 의견 수렴 과정에서 변경될 수 있음



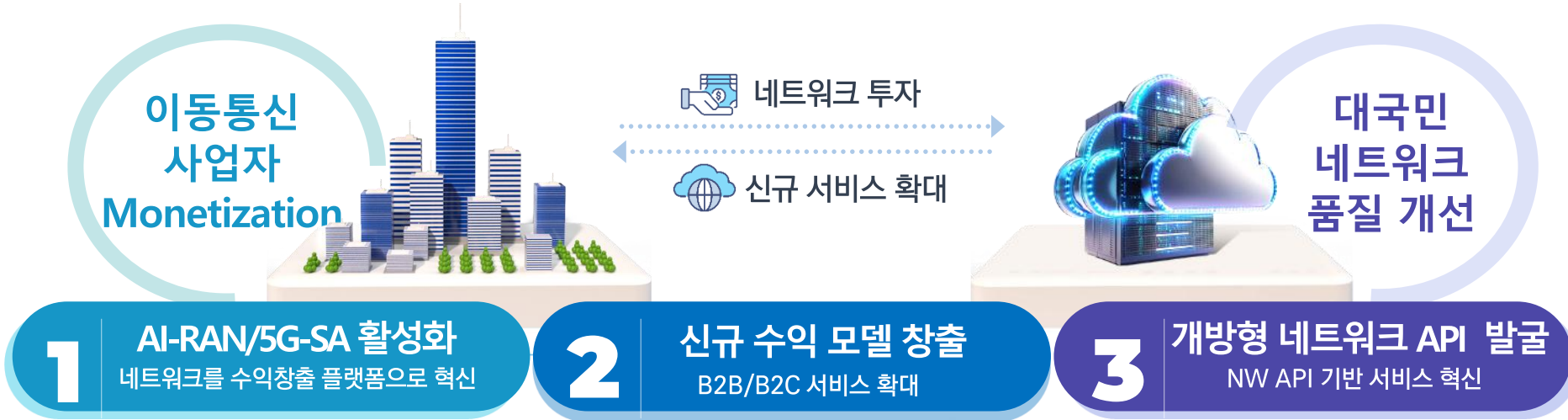
CONTENTS

- 01 고성능 AI(Hyper-AI) 네트워크 기반 조성
- 02 K-AI 네트워크 경쟁력 강화
- 03 오픈랜/AI-RAN 실증단지 조성
- 04 버스 Wi-Fi 확대 구축
- 05 KOREN 구축·운영(AI 네트워크 실증)
- 06 5G-A 테스트베드 구축·운영(AI-RAN)



01 고성능 AI(Hyper-AI) 네트워크 기반조성

01 고성능 AI(Hyper-AI) 네트워크 기반 조성 과제 개요



과제명

Hyper-AI 네트워크 실증 사업

과제기간

'26. 5. ~ '27. 12. (약 2년)

※ 연말 사업평가를 통해 계속여부 및 지원예산 확정

과제예산

총 80억원('26년)

※ 정부:사업자=5:5 매칭, 1개 사업자에게 최대 40억원('26년)까지 지원 가능

과제수

2~3개 컨소시엄(공모)

※ 통신사업자, 네트워크 장비 제조업체, AI 관련 SW업체 등 컨소시엄 구성 가능

공모내용

Hyper AI 선도망 구축

- 5G-SA 기반 네트워크 슬라이싱, AI-RAN, 고성능 광통신망, NTN('27년) 등 선도망 구축
- AI-RAN팜 상용망*과 AI-RAN 테스트베드** 구축 (멀티 벤더)
 - * CPU↔GPU, CPU+GPU 등 다양한 방식 구성, **GPU-RAN 방식 구성
- 선도망 운영 데이터 활용, AI기반 네트워크 자동 판단·제어 등 자율네트워크 단계적 구현
- 4G 재할당 주파수의 5G 활용, 업로드 대역폭 확대 및 AI-RAN 등 보안 강화

AI 융합서비스 실증

- 휴머노이드, AR 글라스 등 Physical·Agentic AI 기반 융합서비스 실증(Pre-6G 시연)
 - ※ '26년 융합서비스 1개 → '27년 기존 1개 고도화 및 신규 2개 추가
- On-device ↔ Edge ↔ 클라우드 등 기능 분산 및 연산 자원 배치 방안 등
- 개방형 네트워크 API 제공, AI 네트워크 품질평가 지표 발굴 및 서비스 전·후 비교 시험

AI 네트워크 생태계 조성

- Hyper AI 네트워크 산업육성 및 생태계 활성화를 위한 협의체 지원 등

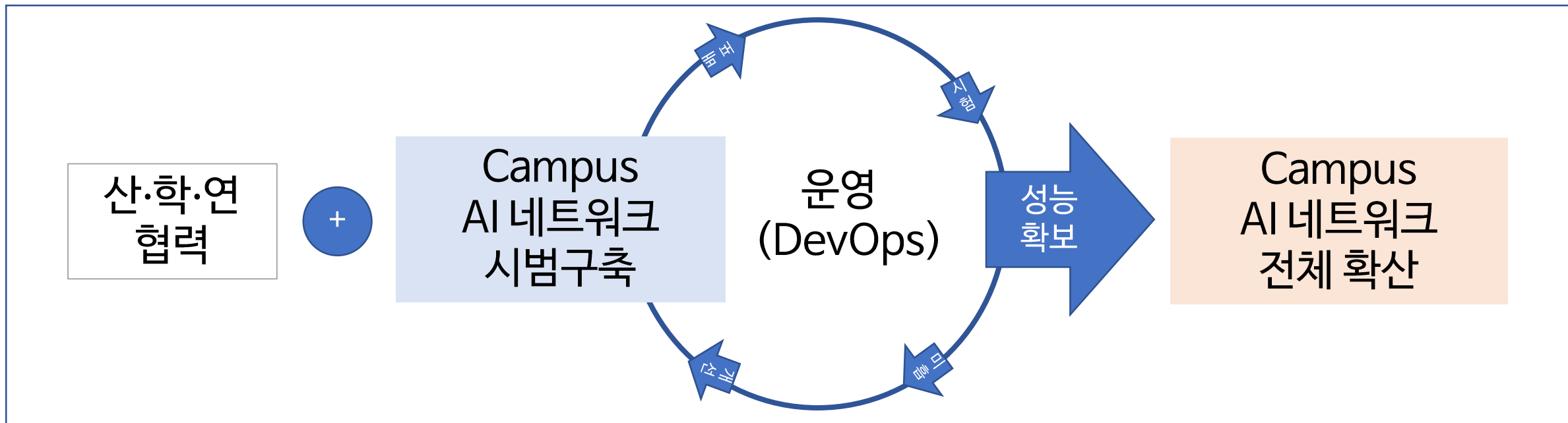
추진일정(안)

- '26.3월 : 사업협약 체결 (과기정통부-NIA)
- '26.3월 : 공모과제 공고
- '26.4월 : 공모과제 제안서 접수, 평가 및 선정
- '26.4월 : 공모과제 조정 및 협약 체결
- '26.5월~12월 : 공모과제 착수 및 수행
- '27.1월 : 공모과제 수행 결과 및 성과 보고



02 K-AI 네트워크 경쟁력 강화

01 K-AI 네트워크 경쟁력 강화 사업 개요



과 제 명

‘Campus AI 네트워크 실증’

※’26년도(안)으로 교육부문부터 수행

과제기간

‘26. 5. ~ ‘27. 12. (약 2년)

※연말 사업평가를 통해 계속여부 및 지원예산 확정

과제예산

총 22억원(‘26년)

※매칭펀드 적용, 예산 변동 가능

과제수

2개 컨소시엄(공모)

※산·학·연 등 컨소시엄 구성 가능

공모내용

CAIN 시범망 구축

- 대학 캠퍼스 내의 Lab 등에 소규모 AI-RAN, 고성능 스위치 등 AI-Network 구축
※ 특화망 기반의 5G RU/DU/CORE 등 관련 장비와 GPU-RAN 구축
- AI-RAN의 관련 SW 플랫폼 제공 및 5G RU/DU/CORE 관련 글로벌 오픈소스 협력 추진

CAIN 운영 실증

- (AI-for-RAN) 산·학·연이 협력하여 RAN의 성능을 향상시킬 수 있는 성능 지표를 마련하고, 실 운영 환경의 데이터를 바탕으로 지속 개선(학습)→배포→시험 등 반복
- (AI-on-RAN) 타 사업에서 추진 중인 AI 기반 융합서비스 실증 연계('26년), 캠퍼스 내에 혁신적인 AI 기반 융합서비스 발굴·실증('27년)

CAIN 확산 구축 ('27년 이후)

- 운영 실증 결과를 AI-RAN의 성능 확보 및 융합서비스 효과성이 증명 → 전체 캠퍼스 확산
- 상용 운영 실증 레퍼런스 확보 및 국내확산, 수출 등 지원

추진일정(안)

- '26.3월 : 사업협약 체결(과기정통부-NIA)
- '26.3월 : 공모과제 공고
- '26.4월 : 공모과제 제안서 접수, 평가 및 선정
- '26.4월 : 공모과제 조정 및 협약 체결
- '26.5월~12월 : 공모과제 착수 및 수행
- '27.1월 : 공모과제 수행 결과 및 성과 보고



03 오픈랜/AI-RAN 실증단지 조성

01 오픈랜/AI-RAN 실증단지 조성 사업개요

개요

- 국내 통신장비 기업의 멀티벤더 오픈랜, AI-RAN 장비·솔루션 개발·상용화를 지원하여 5G 특화망 기반 피지컬 AI 서비스 등 특화서비스를 위한 실증단지 구축
- 국내 5G 특화망 기반 오픈랜 활용 확산 및 오픈랜 해외망 구축 및 수출 지원

추진경과

- 5G 상용망 통신 3사 5G 상용망과 연계된 오픈랜 실증단지 3개 지역 개소('24.12)
※ SKT(농어촌(양평), '24.12), LG유플러스(금오공대 캠퍼스, '24.12), KT(공공기관 NIA서귀포, '24.10)
- 5G 특화망 사업자 김포공항 AI-RAN 및 서울역 멀티벤더 오픈랜 실증단지 2개소 개소('25.12)
※ 뉴젠스, LG CNS(김포공항 오픈랜 기반 AI-RAN), 지엔텔, 삼지전자, 웨이브, 기가레인 컨소시엄, LG전자(서울역 멀티벤더 오픈랜)

추진방향

- 피지컬 AI 등 AI 네트워크 확산 정책 방향, 오픈랜 해외 진출 및 수출 등 부처 주요 요구사항 반영, 국내 기업 현황을 확인하여 '26년 방향 종합 검토

과제 1

과제명

지능형 오픈랜(AI-RAN) 실증단지 조성

과제기간

‘26.5.15 ~ ‘26.12.15 (단년도사업)

유형/예산

공모 / 20억원 ※직접사업비(매칭펀드), 예산일부변동가능

수요처

국내기관, 기업등

통신망

5G 특화망

기대목표

국산 멀티벤더 AI-RAN 기반 피지컬 AI대국민 서비스 상용
운영으로 P5G AI-RAN 대표 활용 레퍼런스 확보

추진목표

- 국산 멀티벤더(RU 2종 이상) 연동 AI-RAN 장비 구축
- 국내 수요처 대상 구축 및 서비스 운영
- 국내인증(국산장비, OTIC, 5GTB 성능), 해외 인증(PlugFest)
- 초저지연·실시간성 AI-RAN 체감 서비스 발굴
※ ‘피지컬 AI(로봇)’ 활용 특화서비스 등
- AI-RAN 성능 검증 시나리오 도출·분석·공인 인증

과제 2

과제명

멀티벤더 오픈랜 확산 및 해외 수출 실증

과제기간

‘26.6.15 ~ ‘26.12.15 (단년도사업)

유형/예산

공모 / 12억원 ※직접사업비(매칭펀드), 예산일부변동가능

수요처

해외 및 국내 기관, 기업 등

통신망

5G 특화망

기대목표

국산 오픈랜 장비 기반 해외망 실증 및 수출 확대로
글로벌 본격 진출

추진목표

- 대국민 사회문제 해결형 특화 서비스를 통한 국내 레퍼
런스 확보(한정 지역, 대국민 안전 편의 개선 등)
- 국내인증(국산장비, OTIC, 5GTB 성능), 해외 인증(PlugFest)
- 국내 실증·인증 장비 기반 해외 현지 통신사 또는 수요처
망 구축 유형 발굴 및 실증 수행
- 수출 확대를 위한 해외 컨퍼런스·홍보 지원

과제 1

지능형 오픈랜(AI-RAN) 실증단지 조성

- 2월 : 과제 추진 목표 확정
- **2월** : 사전 공고 및 의견 수렴
- 3월 : 본 공고 (※ '25기준 5월 3주 공고)
- 4월 : 과제 선정평가 및 심의조정
- 5월 : 협약 체결 및 착수, 과제 수행 ~

과제 2

멀티벤더 오픈랜 확산 및 해외 수출 실증

- 3월 : 과제 추진 목표 확정
- **3월** : 사전 공고 및 의견 수렴
- 4월 : 본 공고
- 5월 : 과제 선정평가 및 심의조정
- 6월 : 협약 체결 및 착수, 과제 수행 ~



04 버스 Wi-Fi 확대 구축

04 버스 공공와이파이 임차운영 사업 개요



사업명

버스 공공와이파이 임차운영 사업

기간

서비스 개시일 ~ 48개월(장기계속) ※장비대개체(3~4개월), 시범운영(2개월) 소요

- 설치 및 시범운영: 계약체결일 ~ '26.8.31.
- 서비스 운영: '26.9.1. ~ '30.8.31.

발주형태

일반용역

예산

비R&D / 599.31억원 ※정부·지자체 40:60매칭

수요처

통신사업자 및 장비제조사, 16개 시·도 담당자

통신망

5G 무선 백홀

기대효과

시내버스 공공와이파이 구축·운영으로 국민의 디지털 보편·접근권 제고에 기여

추진목표

전국버스와이파이 32,857대에 5G 무선기반 와이파이 최신규격(Wi-Fi7) 도입으로 대국민 서비스 품질 제고

04 버스 공공와이파이 임차운영 사업 추진 내용

서비스운영

기존 AP를 5G 백홀 기반 WiFi 7 AP로 대개체 후 48개월간 대국민 버스 공공와이파이 서비스 제공

- 버스(AP)당 300GB 이용을 기준으로 32,857대에 대해 지역 구분없이 월데이터 총량 9,857TB의 정액제 요금제 방식을 적용하며,
- 월데이터 이용량이 약정 기준을 초과할 경우, 이통사 재량에 의해 버스당 최소 100Mbps 이상으로 통신속도 조절(QoS) 가능

장애모니터링관리

네트워크관리시스템(NMS)에서 원격 모니터링을 통해 장비(AP) 정상 작동 여부 상시 점검

- 버스정보시스템(BIS)과 연계 통해 버스 운행정보와 NMS의 AP 작동 여부를 교차 점검하여 선제적인 장애 예방 실시
- 장애 접수 시 휴일을 제외한 근무일 기준 24시간 내 조치 완료하고, 복구 후 원인 분석 및 중복 장애 예방 방안을 전담기관에 보고

통계수집및보고

AP별 접속자 수, 사용량, 장애 현황 등을 파악하여 매월 및 상시 전담기관에 보고

현장품질점검

매년 2% 이상 물량에 대해 현장 품질점검을 실시하고, 점검 결과를 전담기관에 보고

04 버스 공공와이파이 임차운영 사업 추진 일정(안)

- '26년 1월 : 버스 공공와이파이 사업 추진계획 수립 및 지자체 대상 수요조사
- '26년 2월 : 사업심의, 사전공고 및 의견수렴, 본공고
- '26년 3월 : 제안평가 및 기술협상 / 협약체결 및 착수
- '26년 4~6월 : 전국 3.2만여대 버스 와이파이 장비(AP) 대개체
- '26년 7~8월 : 시범운영 및 안정화 점검
- '26년 9월~12월 : 서비스 운영 및 현장품질점검 등 대국민 서비스 제공·관리
- '26년 12월 : 사업 완료 및 결과보고



05 KOREN 구축·운영(AI 네트워크 실증)

01 KOREN 기반 AI 네트워크 실증 사업 개요



과제명

KOREN 기반 AI NETWORK 실증

기간

‘26.5.1. ~ ‘26.12. 1. (단년도사업)

발주형태

공모 / 실증

예산

R&D / 11억원 ※직접사업비(현물매칭)

수요처

실증결과 활용처 : KOREN 운영망, 통신사업자, 국가 및 공공기관, 민간기업 등

통신망

KOREN 망

기대효과

기술 실증을 통한 AI NETWORK 구축 장비 상용화 및 구축 기술 확보

추진목표

확정지연네트워크/타임센서티브네트워크/장거리무손실 네트워크 실증

DPU 활용한 멀티벤더 GPU 네트워크 성능 실증

AI Data Center와 차세대네트워크를 위한 1Tbps 광전송장비를 활용 800Gbps Ethernet 실증

02 KOREN 기반 AI 네트워크 실증 사업 추진내용

(1) 확정지연/타임센서티브(TSN)/장거리 무손실 네트워크

- 목적: 데이터 전송 시 지연 시간의 불확실성을 제거 (Deterministic) 하고, 장거리 전송 시에도 패킷 손실이 전혀 없는 (Lossless) 네트워크를 구축하고 관련 응용 실증
- 내용: 서울-대전-부산 등 3곳 이상에 확정지연/무손실 네트워크를 구축하고 타임센서티브 스위치 장비 등을 활용하여 망구성
예시) 무손실기반 차세대무선망 백본 성능 실증: NIA판교, ETRI 대전 등의 5G-A 코어 장비와 연동하여 무선과 유선 End-to-End 무손실망 구축
AI, 국방, 전력, 의료 등 확정지연/무손실 네트워크를 이용한 핵심 서비스 실증
- 기대효과: Packet Loss가 없는 고신뢰 네트워크를 활용해 End-to-End Lossless 환경 구축 및 중단 없는 업무, 고가용성, 생존 관련 핵심 응용을 발굴함으로써 AI Network로 고도화하고 사회에서 필요로 하는 통신 서비스 제공
- 향후계획: 관련 네트워크 장비 및 서비스 실증 결과에 따라 해당 기술을 활용하여 KOREN망 고도화 및 관련 공공분야 망 도입 추진에 활용

(2) DPU 활용한 GPU 가속 네트워크 실증

- 목적: 특정 벤더에 대한 의존도 (Vendor Lock-in)를 낮추고, 다양한 AI 반도체가 효율적으로 클러스터링이 가능한 개방형 고성능 AI Data Center 내부 네트워크 생태계 검증
- 내용: DPU기반 RoCEv2 등 표준 프로토콜을 적용하여 2개사 이상 GPU의 성능 호환성 등을 검증하여 공공 등에서 활용 가능성 파악
해당 GPU서버 및 DPU가 설치된 곳에 KOREN 고속 전용망을 연결하고 (100G~400G예정), 해당 장비 실증 시험
AI 워크로드를 가정하여 네트워크 카드를 이용한 가속 컴퓨팅 성능과 호환성 안정성 등 검증
- 기대효과: 특정 벤더 의존도를 낮추고, 표준형 AI 인프라 기술을 확보하여 GPU, 네트워크 관련 비용과 납품 일정 등 현안 문제 해결
- 향후계획: TTA, ETRI 등과 시험검증을 추진하고 시험검증 결과가 우수한 경우 정부 또는 공공기관에게 안내하여 활용 권고 예정

(3) AI Data Center와 차세대 네트워크를 위한 1Tbps 광전송 장비 활용 800Gbps Ethernet 실증

- 목적: 폭증하는 AI 트래픽을 수용하기 위해 데이터센터 간(DCI) 또는 백본망의 단일 인터페이스 속도를 800Gbps급으로 고도화 실증
 - 내용: '25년에 검증한 1Tbps급 광전송(ROADM) 기술을 활용하여 해당 광파장에 800GbE 전송
서울-대전 또는 그 이상 거리에 전송장비와 800GbE를 구축하고 성능과 안정성 실증
장거리 원격 GPU 서버간 800GbE 연결로 원거리 GPU 간 고속 네트워킹 실증 (신호안정성, 전송 효율, 전력 소모 효율성 등)
 - 기대효과: 국정과제인 AI 고속도로 구축에 필요한 핵심 기술을 실증하여 AI 고속도로 구축 기술로 활용
지방에 구축되는 Hyper Scale AI Data Center를 수도권과 고속 연결하여 지방 분산 지원
 - 향후계획: 대규모로 구축되는 Hyper Scale AI Data Center에 필요한 기술을 실증함으로써 통신사업자, 대기업, 빅테크 등에서
수요로 하는 기술을 육성하고, 적기에 상용화 하여 시장에 공급
- 참고: 실증 기술 시험 검증 및 인증은 전문기관인 ETRI, TTA와 공동으로 수행 예정
 - 상기 내용은 의견 수렴 과정에서 수정 또는 변경될 수 있음

- 2월 말 : 과제 기획 미팅 (부처, 기업, 협의체 대면, 서면 등)
- 3월 초 : 과제 추진 목표 확정 및 내부검토
- 3월 중순 : 사전 공고 및 의견 수렴
- 3월 말 : 본 공고
- 4월 : 공모 사업자 선정 및 협약
- 5월 ~ 11월 : 실증과제 수행
- 12월: 결과보고서 작성 및 관련 기술 수요자 미팅



06 5G-A 테스트베드 구축·운영(AI-RAN)

01 5G-A 테스트베드 구축·운영 사업 개요

사업명

AI 기반 개방형 5G-A 융합서비스 테스트베드 구축운영(R&D)

사업목적

- 既 구축한 5G 테스트베드를 차세대 기술(5G-A) 및 글로벌 환경변화(Open-RAN)에 선제적으로 대응할 수 있도록 시험·검증 환경 고도화
- 5G-A 기술 및 제품 등 산업 활성화를 위해 필수요건인 국내 유일 상용망 수준 테스트베드 환경 제공

사업기간

‘24.1.1. ~ ‘27.12.31.

수행기관

주관기관

NIA 한국지능정보사회진흥원

공동연구기관

kt **ETRI**
한국전자통신연구원

TTA 한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

DGTP 대구테크노파크
DAEGU TECHNOPARK

수요자

산업계, 연구계, 학계 등

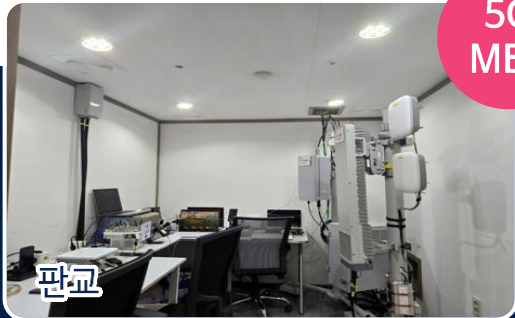
통신망

5G 상용망, 5G 특화망

국내 최고 인증시험기관 (TTA, ETRI, 대구TP)과의 공동연구로
4개 거점에서 단말·디바이스·장비 등 관련 전문기술지원 제공

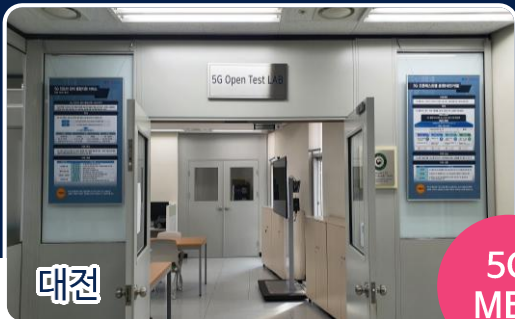
TTA 한국정보통신기술협회

NIA 한국지능정보사회진흥원



5G
MEC

- 1 시험환경 제공 서비스
- 2 공인기관 테스트 지원
- 3 전문컨설팅 지원
- 4 교육 및 세미나 지원



5G
MEC

ETRI

DGTP 대구테크노파크
DAEGU TECHNOPARK



5G
MEC

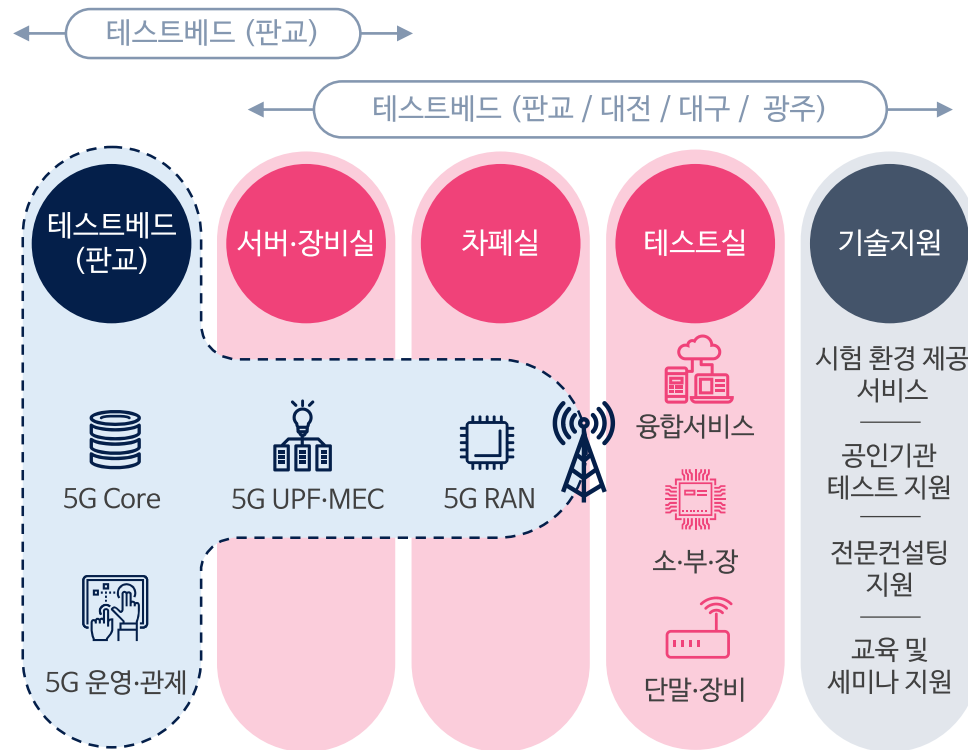


5G
MEC

ETRI

02 5G-A 테스트베드 구축·운영 사업 추진내용

5G 테스트베드(판교)와 4개 거점(판교, 대전, 광주, 대구) 오픈테스트랩을 통해
5G 융합서비스와 5G 국가망 및 관련 단말·디바이스·장비 테스트 지원



오픈랜 개발 장비를 국내·외 장비와 상호연동성 및 운용신뢰성을 검증할 수 있도록
오픈랜 전용 테스트베드 구축 및 전문적인 기술 지원(판교, 대전 거점 중심)

오픈랜 테스트베드

판교

23년 4월

오픈랜 상호연동성 검증 환경
글로벌 오픈랜 장비 구축으로 국내 제품 상호호환성 확보 가능

Core

SAMSUNG

+

O-CU/DU

FUJITSU

+

O-RU

SOLID

판교

25년 11월

오픈랜 상호연동성 검증 환경(특화망)
국산 오픈랜 장비 구축으로 국내 제품 상호호환성 확보 가능

Core

LG

+

O-CU/DU

LG

+

O-RU

Gigalane

대전

23년 12월

오픈랜 신뢰성 검증 환경
국내 오픈랜 제품간의 상호연결성, 신뢰성 검증 가능

O-DU

Innowireless

+

O-RU

R Tek

+

O-RU

SOLID

Physical AI 연구개발, 글로벌 협력 연구를 하는 대학교, 연구소 등을 대상으로
개방형 AI-RAN 등 시험환경 구축지원(2개)

※ O-CU/O-DU와 O-RU와 GPU/SW 플랫폼 등을 연구실에 제공

감사합니다.

